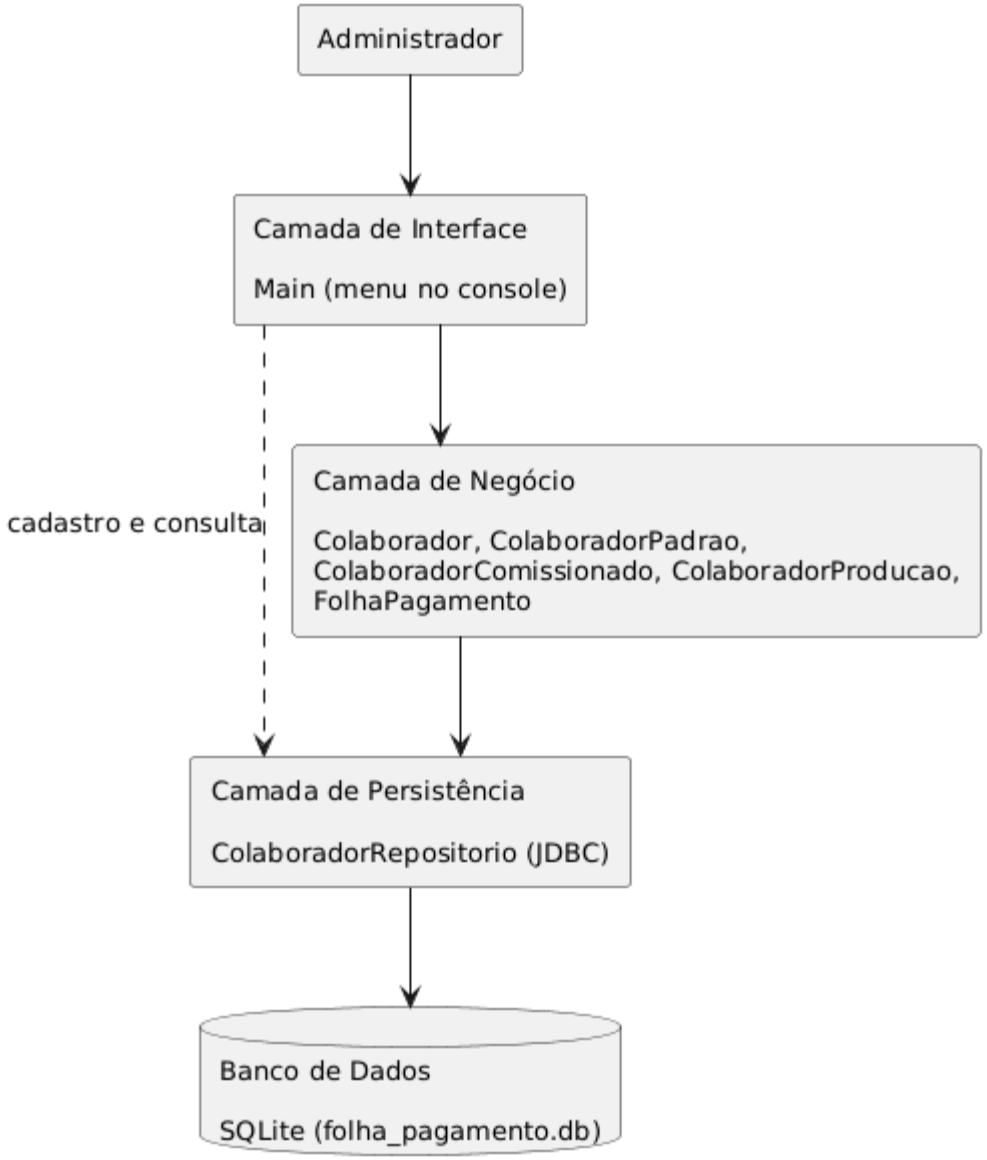
Documento de Arquitetura

1. Arquitetura Adotada

O sistema segue uma arquitetura em camadas, separando a interface, as regras de negócio e o acesso aos dados. Assim, cada parte pode ser alterada e testada sem afetar as outras. O administrador usa o sistema pelo menu no console, a camada de negócio faz as validações e os cálculos, e a camada de persistência salva e busca os dados no banco.

Nas operações simples de cadastro e consulta, a interface chama o repositório direto, depois de o próprio colaborador validar os seus dados. Na geração da folha e do resumo, a interface passa pela FolhaPagamento, que busca os colaboradores no repositório e faz os cálculos.



2. Tecnologias

Camada	Tecnologia	Justificativa
Front-end (Interface)	Console Java (Scanner)	Atende ao RNF001 com um menu simples e não exige biblioteca de interface gráfica.
Back-end (Negócio)	Java 17	Linguagem do código inicial da equipe, com orientação a objetos e herança, que atende ao RNF004.
Persistência	JDBC	Já vem com o Java e permite acessar o banco usando SQL direto.
Banco	SQLite	Banco SQL que fica num único arquivo, sem precisar instalar ou configurar servidor.
Testes	JUnit 5 e JaCoCo	O JUnit roda os testes unitários e de integração, e o JaCoCo mede a cobertura (meta de 80%).
Build	Maven	Baixa as bibliotecas (driver do SQLite, JUnit, JaCoCo) e roda os testes com um comando.
Controle de versão	Git e GitHub	Guarda o histórico de alterações e permite que os dois integrantes trabalhem no mesmo código.

3. Organização dos Componentes

Pacote	Classes	Responsabilidade
interface	Main	Mostrar o menu, ler os dados digitados e exibir mensagens e relatórios.
modelo	Colaborador, ColaboradorPadrao, ColaboradorComissionado, ColaboradorProducao	Guardar os dados dos colaboradores, validar e calcular o salário de cada tipo.
servico	FolhaPagamento	Gerar a folha, calcular o total geral e o total por tipo.

Pacote	Classes	Responsabilidade
repositorio	ColaboradorRepositorio	Salvar, alterar, excluir e buscar colaboradores no banco.

4. Estratégia de Persistência

Os dados ficam num banco SQLite, salvo no arquivo folha_pagamento.db. Na primeira execução, o sistema cria a tabela usando o script que fica na pasta 06_Banco_Dados. Todo o acesso ao banco passa pela classe ColaboradorRepositorio, então as outras classes não precisam saber como os dados são salvos. Se um dia o banco mudar, só essa classe precisa ser alterada.

Os três tipos de colaborador ficam numa única tabela, com uma coluna que indica o tipo. As colunas que não se aplicam ao tipo ficam vazias. Como são só três tipos e poucos campos, isso é mais simples do que criar uma tabela para cada tipo. O salário final não é salvo, porque ele é sempre calculado pelo sistema (RN008).

Coluna	Tipo	Regra
matricula	INTEGER	Chave primária, garante que não se repita (RN001)
nome	TEXT	Obrigatório
salario_base	REAL	Obrigatório, não pode ser negativo
tipo	TEXT	PADRAO, COMISSIONADO ou PRODUCAO
valor_vendas	REAL	Só para comissionado
percentual_comissao	REAL	Só para comissionado, de 0 a 100
quantidade_produzida	INTEGER	Só para produção
valor_por_unidade	REAL	Só para produção